UP Board • Class 10 • Mathematics (822)

अध्याय 14 : प्रायिकता

Chapter 14 : Probability

Previous Year Question Bank 2022 – 2026

चैप्टर-वार प्रश्न बैंक • द्विभाषी हल सहित

इस PDF में / Inside:

कुल 27 अद्वितीय प्रश्न (दोहराए गए प्रश्न "Asked in" में जोड़ दिए गए हैं) / 27 unique questions (repeats merged under "Asked in").

खण्ड / Section	प्रश्न / Questions
A – MCQ (1)	16
C – Short (2)	2
D – Short (4)	9

स्रोत सेट / Source sets : 2022 – AY, BA, RE • 2023 – DX, DY, EB, ZZ • 2024 – HV, HX, HZ, IB • 2025 – BW, BY, CA, CB • 2026 – FW, FX, GA, GB.

नोट / Note : दो पासों वाले प्रश्नों में 36 परिणामों की सारणी दी गई है (अनुकूल परिणाम हाइलाइट)। 2023 के प्रश्नपत्रों में प्रायिकता नहीं थी।

Two-dice questions show the 36-outcome table with favourable outcomes highlighted. Probability was not part of the 2023 papers.

त्वरित सूत्र / Quick Facts

प्रायिकता / Probability

$$P(E)=\frac{\text{favourable outcomes}}{\text{total outcomes}}$$

$$0\le P(E)\le 1$$

सिक्का / Coin : 1 सिक्का → 2 परिणाम (H,T); 2 सिक्के → 4 परिणाम (HH,HT,TH,TT)

पासा / Die : 1 पासा → 6 परिणाम; 2 पासे → 36 परिणाम; द्विक (doublet) → 6

पूरक घटना / Complementary event

$$P(\text{overline}E)=1-P(E)$$

निश्चित घटना / sure event : 1 | असम्भव घटना / impossible event : 0

ताश / Cards : 52 पत्ते = 26 लाल + 26 काले; 4 आकृतियाँ × 13 पत्ते; 4 बादशाह, 4 इक्के, 12 फेस-कार्ड

अधिवर्ष / Leap year : 366 दिन = 52 सप्ताह + 2 दिन; 53 रविवार की प्रायिकता $\frac{2}{7}$

खण्ड A : बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक) / Section A : Multiple Choice Questions (1 Mark)

[Year: 2025 | Set: CA | Q.No: A-2 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.1 एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। थैले से यादृच्छया एक गेंद निकाली गयी। उस गेंद के नीली होने की प्रायिकता होगी :

Q.1 A bag contains 3 red and 2 blue balls. If a ball is drawn randomly from the bag, then the probability of it being blue will be :

(A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{2}{5}$

(C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{3}{5}$

सही उत्तर : (B) $\frac{2}{5}$ | Correct Answer : (B) $\frac{2}{5}$

हल :

कुल गेंदें $=3+2=5$; नीली गेंदें $=2$।

$$P(\text{blue})=\frac{2}{5}$$

Solution :

Total balls $=3+2=5$; blue balls $=2$.

$$P(\text{blue})=\frac{2}{5}$$

[Year: 2025 | Set: CA | Q.No: A-5 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.2 किसी सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष (हेड) आने की प्रायिकता होगी :

Q.2 The probability of getting a head when a coin is tossed once, will be :

(A) 1 (B) -1

(C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{2}$

सही उत्तर : (D) $\frac{1}{2}$ | Correct Answer : (D) $\frac{1}{2}$

हल :

सम्भव परिणाम : H, T (कुल 2); अनुकूल : H (1)।

$$P(H)=\frac{1}{2}$$

Solution :

Possible outcomes : H, T (total 2); favourable : H (1).

$$P(H)=\frac{1}{2}$$

[Year: 2026 | Set: GA | Q.No: A-10 | Marks: 1 | Type: MCQ]

Asked in: 2025 (Set BW, Q.A-2), 2026 (Set GA, Q.A-10)

प्र.3 जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो एक विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी :

Q.3 When a die is thrown once, the probability of getting an odd number will be :

(A) $\frac{1}{6}$ (B) $\frac{1}{2}$

(C) $\frac{1}{3}$ (D) 1

सही उत्तर : (B) $\frac{1}{2}$ | Correct Answer : (B) $\frac{1}{2}$

हल :

सम्भव परिणाम : $1,2,3,4,5,6$ (कुल 6); विषम : $1,3,5$ (3)।

$$P(\text{odd})=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$$

(GA 2026 में विकल्पों का क्रम भिन्न है; उत्तर $\frac{1}{2}$।)

Solution :

Possible outcomes : $1,2,3,4,5,6$ (total 6); odd : $1,3,5$ (3).

$$P(\text{odd})=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$$

(The option order differs in GA 2026; the answer is $\frac{1}{2}$.)

[Year: 2026 | Set: FW | Q.No: A-17 | Marks: 1 | Type: MCQ]

Asked in: 2024 (Set HV, Q.A-20), 2025 (Set BY, Q.A-20), 2026 (Set FW, Q.A-17)

प्र.4 जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी :

Q.4 When a die is thrown once, the probability of getting an even number will be :

(A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{3}$

(C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{1}{6}$

सही उत्तर : (C) $\frac{1}{2}$ | Correct Answer : (C) $\frac{1}{2}$

हल :

सम संख्याएँ : 2,4,6 (3); कुल परिणाम 6 ।

$$P(\text{even})=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$$

(FW 2026 में विकल्पों का क्रम भिन्न है; उत्तर $\frac{1}{2}$ ।)

Solution :

Even numbers : 2,4,6 (3); total outcomes 6.

$$P(\text{even})=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$$

(The option order differs in FW 2026; the answer is $\frac{1}{2}$.)

[Year: 2024 | Set: IB | Q.No: A-18 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.5 एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता होगी :

Q.5 A die is thrown once. The probability of getting a prime number will be :

(A) 1 (B) $\frac{1}{2}$

(C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{1}{3}$

सही उत्तर : (B) $\frac{1}{2}$ | Correct Answer : (B) $\frac{1}{2}$

हल :

अभाज्य संख्याएँ : 2,3,5 (3 परिणाम); कुल 6 । (1 अभाज्य नहीं है ।)

$$P=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$$

Solution :

Prime numbers : 2,3,5 (3 outcomes); total 6. (1 is not prime.)

$$P=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$$

[Year: 2025 | Set: BW | Q.No: A-5 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.6 एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है, जिसके फलकों पर A,B,C,D,E,A अक्षर अंकित हैं । यदि पासे को एक बार फेंका जाता है, तो A प्राप्त होने की प्रायिकता होगी :

Q.6 A child has a die whose faces show the letters A,B,C,D,E,A. If the die is thrown once, then the probability of getting A will be :

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{3}$

(C) $\frac{1}{6}$ (D) 1

सही उत्तर : (B) $\frac{1}{3}$ | Correct Answer : (B) $\frac{1}{3}$

हल :

कुल फलक =6; A वाले फलक =2 ।

$$P(A)=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$$

Solution :

Total faces =6; faces with A =2.

$$P(A)=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$$

[Year: 2026 | Set: GA | Q.No: A-15 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.7 एक थैले में 2 नीली, 3 सफेद और 4 लाल गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है। इस गेंद के लाल नहीं होने की प्रायिकता होगी :

Q.7 There are 2 blue, 3 white and 4 red balls in a bag. One ball is taken out at random from this bag. The probability of the ball being not red will be :

(A) $\frac{5}{9}$

(B) $\frac{4}{9}$

(C) $\frac{1}{3}$

(D) $\frac{2}{9}$

सही उत्तर : (A) $\frac{5}{9}$ | Correct Answer : (A) $\frac{5}{9}$

हल :

कुल गेंदें $=2+3+4=9$; लाल नहीं $=2+3=5$।

$$P(\text{not red})=\frac{5}{9}$$

(या $1-P(\text{red})=1-\frac{4}{9}=\frac{5}{9}$)

Solution :

Total balls $=2+3+4=9$; not red $=2+3=5$.

$$P(\text{not red})=\frac{5}{9}$$

(or $1-P(\text{red})=1-\frac{4}{9}=\frac{5}{9}$)

[Year: 2026 | Set: FW | Q.No: A-19 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.8 दो विभिन्न पासों को एक साथ उछाला जाता है। एक द्विक (doublet) आने की प्रायिकता होगी :

Q.8 Two different dice are tossed together. The probability of getting a doublet will be :

(A) $\frac{1}{6}$

(B) $\frac{1}{9}$

(C) $\frac{1}{12}$

(D) $\frac{2}{9}$

सही उत्तर : (A) $\frac{1}{6}$ | Correct Answer : (A) $\frac{1}{6}$

हल :

कुल परिणाम $6\times6=36$। द्विक : $(1,1),(2,2),\ldots,(6,6)$ अर्थात् 6।

(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
(2,1)	**(2,2)**	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
(3,1)	(3,2)	**(3,3)**	(3,4)	(3,5)	(3,6)
(4,1)	(4,2)	(4,3)	**(4,4)**	(4,5)	(4,6)
(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	**(5,5)**	(5,6)
(6,1)	(6,2)	(6,3)	(6,4)	(6,5)	**(6,6)**

$$P=\frac{6}{36}=\frac{1}{6}$$

Solution :

Total outcomes $6\times6=36$. Doublets : $(1,1),(2,2),\ldots,(6,6)$, i.e. 6.

(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
(2,1)	**(2,2)**	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
(3,1)	(3,2)	**(3,3)**	(3,4)	(3,5)	(3,6)
(4,1)	(4,2)	(4,3)	**(4,4)**	(4,5)	(4,6)
(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	**(5,5)**	(5,6)
(6,1)	(6,2)	(6,3)	(6,4)	(6,5)	**(6,6)**

$$P=\frac{6}{36}=\frac{1}{6}$$

[Year: 2026 | Set: FX | Q.No: A-15 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.9 दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। कम से कम एक चित (head) आने की प्रायिकता है :

Q.9 Two coins are tossed simultaneously. The probability of getting at least one head is :

(A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{2}$

(C) $\frac{3}{4}$ (D) 1

सही उत्तर : (C) $\frac{3}{4}$ | Correct Answer : (C) $\frac{3}{4}$

हल :

सम्भव परिणाम : HH,HT,TH,TT (कुल 4); कम से कम एक H : HH,HT,TH (3)।

$$P=\frac{3}{4}$$

Solution :

Possible outcomes : HH,HT,TH,TT (total 4); at least one H : HH,HT,TH (3).

$$P=\frac{3}{4}$$

[Year: 2024 | Set: HV | Q.No: A-19 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.10 यदि दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, तो दोनों पासों पर आई संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता होगी :

Q.10 If two dice are tossed together, then the probability of getting the sum of numbers on both the dice as 10 is :

(A) $\frac{1}{12}$ (B) $\frac{1}{6}$

(C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{8}$

सही उत्तर : (A) $\frac{1}{12}$ | Correct Answer : (A) $\frac{1}{12}$

हल :

कुल परिणाम 36। योग 10 : (4,6),(5,5),(6,4) अर्थात् 3।

(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)	(3,6)
(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)	**(4,6)**
(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	**(5,5)**	(5,6)
(6,1)	(6,2)	(6,3)	**(6,4)**	(6,5)	(6,6)

$$P=\frac{3}{36}=\frac{1}{12}$$

Solution :

Total outcomes 36. Sum 10 : (4,6),(5,5),(6,4), i.e. 3.

(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)	(3,6)
(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)	**(4,6)**
(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	**(5,5)**	(5,6)
(6,1)	(6,2)	(6,3)	**(6,4)**	(6,5)	(6,6)

$$P=\frac{3}{36}=\frac{1}{12}$$

[Year: 2026 | Set: GB | Q.No: A-20 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.11 दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं। संख्याओं का योग 13 आने की प्रायिकता होगी :

Q.11 Two dice are thrown at a time. The probability of getting sum of the numbers 13 will be :

(A) $\frac{1}{12}$

(B) $\frac{5}{12}$

(C) $\frac{7}{36}$

(D) 0

सही उत्तर : (D) 0 | Correct Answer : (D) 0

हल :

दो पासों का अधिकतम योग $6+6=12$ है, इसलिए योग 13 असम्भव घटना है।

$$P=\frac{0}{36}=0$$

Solution :

The maximum sum on two dice is $6+6=12$, so a sum of 13 is an impossible event.

$$P=\frac{0}{36}=0$$

[Year: 2025 | Set: CB | Q.No: A-20 | Marks: 1 | Type: MCQ]

Asked in: 2024 (Set HZ, Q.A-20), 2025 (Set CB, Q.A-20)

प्र.12 यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है, तो इसकी प्रायिकता होगी :

Q.12 If an event occurs certainly (surely), then its probability will be :

(A) $\frac{3}{4}$

(B) $\frac{1}{2}$

(C) 0

(D) 1

सही उत्तर : (D) 1 | Correct Answer : (D) 1

हल :

निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है (सभी परिणाम अनुकूल)।

(CB 2025 में विकल्पों का क्रम भिन्न है; उत्तर 1।)

Solution :

The probability of a sure event is always 1 (every outcome is favourable).

(The option order differs in CB 2025; the answer is 1.)

[Year: 2024 | Set: IB | Q.No: A-20 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.13 निम्नलिखित में से कौन-सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती ?

Q.13 Which of the following cannot be the probability of any event ?

(A) $\frac{4}{3}$

(B) $\frac{2}{3}$

(C) 1

(D) $\frac{3}{5}$

सही उत्तर : (A) $\frac{4}{3}$ | Correct Answer : (A) $\frac{4}{3}$

हल :

प्रायिकता सदैव $0\le P\le 1$ होती है। $\frac{4}{3}>1$, इसलिए यह प्रायिकता नहीं हो सकती।

Solution :

Probability always satisfies $0\le P\le 1$. Since $\frac{4}{3}>1$, it cannot be a probability.

[Year: 2025 | Set: CB | Q.No: A-19 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.14 किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता होगी :

Q.14 The probability of 53 Sundays in a leap year will be :

(A) $\frac{1}{7}$ (B) $\frac{3}{7}$

(C) $\frac{2}{7}$ (D) $\frac{4}{7}$

सही उत्तर : (C) $\frac{2}{7}$ | Correct Answer : (C) $\frac{2}{7}$

हल :

अधिवर्ष में 366 दिन =52 सप्ताह +2 दिन। ये 2 अतिरिक्त दिन 7 समान सम्भावित जोड़ों में से एक हो सकते हैं :
(सोम,मंगल), (मंगल,बुध), (बुध,गुरु), (गुरु,शुक्र), (शुक्र,शनि), (शनि,रवि), (रवि,सोम)
53 रविवार के लिए रविवार इनमें होना चाहिए : 2 जोड़े।

$$P=\frac{2}{7}$$

Solution :

A leap year has 366 days =52 weeks +2 days. The 2 extra days can be any one of 7 equally likely pairs :
(Mon,Tue), (Tue,Wed), (Wed,Thu), (Thu,Fri), (Fri,Sat), (Sat,Sun), (Sun,Mon)
For 53 Sundays, Sunday must be among them : 2 pairs.

$$P=\frac{2}{7}$$

[Year: 2026 | Set: GB | Q.No: A-7 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.15 एक पासे को एक बार उछाला जाता है। संख्या 4 से अधिक प्राप्त होने की प्रायिकता होगी :

Q.15 A die is thrown once. The probability of getting a number greater than 4 will be :

(A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{1}{2}$

(C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{4}$

सही उत्तर : (C) $\frac{1}{3}$ | Correct Answer : (C) $\frac{1}{3}$

हल :

4 से अधिक : 5,6 (2 परिणाम); कुल 6।

$$P=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$$

Solution :

Greater than 4 : 5,6 (2 outcomes); total 6.

$$P=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$$

[Year: 2026 | Set: GB | Q.No: A-8 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.16 रमेश और सुरेश दो मित्र हैं जो एक खेल में भाग लेते हैं। यह ज्ञात है कि रमेश के मैच जीतने की प्रायिकता 0.82 है, तो सुरेश के मैच जीतने की प्रायिकता होगी :

Q.16 Ramesh and Suresh are two friends who participate in a play. It is known that probability of Ramesh winning the match is 0.82. The probability of Suresh winning the match will be :

(A) 0.38 (B) 0.28

(C) 0.18 (D) 0.8

सही उत्तर : (C) 0.18 | Correct Answer : (C) 0.18

हल :

दोनों में से एक अवश्य जीतेगा; अतः दोनों की प्रायिकताओं का योग 1 है : $P(\text{overline}E)=1-P(E)$।

$$P(\text{Suresh})=1-0.82=0.18$$

Solution :

One of them must win, so the two probabilities add up to 1 : $P(\text{overline}E)=1-P(E)$.

$$P(\text{Suresh})=1-0.82=0.18$$

खण्ड C : लघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक) / Section C : Short Answer (2 Marks)

[Year: 2025 | Set: BW | Q.No: B-1(f) | Marks: 2 | Type: Short]

प्र.1 एक डिब्बे में 4 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे तथा 5 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छया निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा (i) लाल है ? (ii) हरा नहीं है ?

Q.1 A box contains 4 red marbles, 8 white marbles and 5 green marbles. One marble is taken out from the box at random. What is the probability that the marble taken out will be (i) red ? (ii) not green ?

उत्तर / Answer : $\frac{4}{17}, \frac{12}{17}$

हल :

प्रायिकता $P(E)=\frac{\text{अनुकूल परिणामों की संख्या}}{\text{कुल सम्भव परिणामों की संख्या}}$। कुल कंचे $=4+8+5=17$।

$$\text{(i)}\ P(\text{red})=\frac{4}{17}$$

$$\text{(ii)}\ P(\text{not green})=\frac{4+8}{17}=\frac{12}{17}$$

Solution :

Probability $P(E)=\frac{\text{number of favourable outcomes}}{\text{total number of possible outcomes}}$. Total marbles $=4+8+5=17$.

$$\text{(i)}\ P(\text{red})=\frac{4}{17}$$

$$\text{(ii)}\ P(\text{not green})=\frac{4+8}{17}=\frac{12}{17}$$

[Year: 2026 | Set: GA | Q.No: B-1(e) | Marks: 2 | Type: Short]

प्र.2 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गयी ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित के प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए : (i) लाल रंग का एक बादशाह (ii) काले रंग का एक इक्का।

Q.2 One card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability of getting (i) a king of red colour, (ii) an ace of black colour.

उत्तर / Answer : $\frac{1}{26}, \frac{1}{26}$

हल :

ताश की गड्डी में 52 पत्ते : 26 लाल (♥ 13, ♦ 13) और 26 काले (♠ 13, ♣ 13)। प्रत्येक रंग-आकृति में 1 बादशाह व 1 इक्का।

$$\text{(i)}\ \text{red kings}=2\Rightarrow P=\frac{2}{52}=\frac{1}{26}$$

$$\text{(ii)}\ \text{black aces}=2\Rightarrow P=\frac{2}{52}=\frac{1}{26}$$

Solution :

A pack has 52 cards : 26 red (♥ 13, ♦ 13) and 26 black (♠ 13, ♣ 13). Each suit has 1 king and 1 ace.

$$\text{(i)}\ \text{red kings}=2\Rightarrow P=\frac{2}{52}=\frac{1}{26}$$

$$\text{(ii)}\ \text{black aces}=2\Rightarrow P=\frac{2}{52}=\frac{1}{26}$$

खण्ड D : लघु उत्तरीय प्रश्न (4 अंक) / Section D : Short Answer (4 Marks)

[Year: 2025 | Set: CA | Q.No: B-2(f) | Marks: 4 | Type: Short]

प्र.1 एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गेंद (i) लाल हो (ii) काली हो ?

Q.1 A bag contains 3 red and 5 black balls. One ball is drawn randomly from it. What will be the probability that the ball will be (i) red (ii) black ?

उत्तर / Answer : $\frac{3}{8}, \frac{5}{8}$

हल :

कुल गेंदें $=3+5=8$।

$$\text{(i)}\ P(\text{red})=\frac{3}{8}$$

$$\text{(ii)}\ P(\text{black})=\frac{5}{8}$$

Solution :

Total balls $=3+5=8$.

$$\text{(i)}\ P(\text{red})=\frac{3}{8}$$

$$\text{(ii)}\ P(\text{black})=\frac{5}{8}$$

[Year: 2026 | Set: GA | Q.No: B-2(f) | Marks: 4 | Type: Short]

प्र.2 किसी कारण 12 खराब पेन, 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छया निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

Q.2 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good pens. It is not possible to just look at a pen and tell whether it is defective or good. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one.

उत्तर / Answer : $\frac{11}{12}$

हल :

कुल पेन $=132+12=144$; अच्छे पेन $=132$।

$$P(\text{good})=\frac{132}{144}=\frac{11}{12}$$

Solution :

Total pens $=132+12=144$; good pens $=132$.

$$P(\text{good})=\frac{132}{144}=\frac{11}{12}$$

[Year: 2026 | Set: FW | Q.No: B-2(c) | Marks: 4 | Type: Short]

प्र.3 संख्याओं 1,2,3 एवं 4 में से एक संख्या 'x' यादृच्छया चुनी जाती है, संख्याओं 1,4,9 एवं 16 में से एक दूसरी संख्या 'y' यादृच्छया चुनी जाती है। दोनों संख्याओं x और y का गुणनफल 16 से कम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

Q.3 A number 'x' is selected at random from the numbers 1,2,3 and 4. Another number 'y' is selected at random from the numbers 1,4,9 and 16. Find the probability that the product of x and y is less than 16.

उत्तर / Answer : $\frac{1}{2}$

हल :

कुल जोड़े $(x,y)=4\times4=16$। गुणनफल $xy<16$ वाले जोड़े :

x \ y	1	4	9	16
1	**1**	**4**	**9**	16
2	**2**	**8**	18	32
3	**3**	**12**	27	48
4	**4**	16	36	64

$xy<16$: $x=1$ के लिए 3 (1,4,9); $x=2$ के लिए 2 (2,8); $x=3$ के लिए 2 (3,12); $x=4$ के लिए 1 (4) — कुल 8।

$$P=\frac{8}{16}=\frac{1}{2}$$

Solution :

Total pairs $(x,y)=4\times4=16$. Pairs with $xy<16$:

x \ y	1	4	9	16
1	**1**	**4**	**9**	16
2	**2**	**8**	18	32
3	**3**	**12**	27	48
4	**4**	16	36	64

$xy<16$: 3 for $x=1$ (1,4,9); 2 for $x=2$ (2,8); 2 for $x=3$ (3,12); 1 for $x=4$ (4) — total 8.

$$P=\frac{8}{16}=\frac{1}{2}$$

[Year: 2026 | Set: FX | Q.No: B-2(c) | Marks: 4 | Type: Short]

प्र.4 एक पासे को दो बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि (i) 6 किसी भी बार नहीं आयेगा ? (ii) 6 कम से कम एक बार आएगा ?

Q.4 A dice is thrown twice. What is the probability that (i) 6 will not come up either time ? (ii) 6 will come at least once ?

उत्तर / Answer : $\frac{25}{36}$, $\frac{11}{36}$

हल :

कुल परिणाम $6\times6=36$। जिन परिणामों में 6 नहीं आता : $5\times5=25$ (नीचे अनहाइलाइट)।

(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	**(1,6)**
(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	**(2,6)**
(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)	**(3,6)**
(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)	**(4,6)**
(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)	**(5,6)**
(6,1)	**(6,2)**	**(6,3)**	**(6,4)**	**(6,5)**	**(6,6)**

(i) $P(\text{no } 6)=\frac{25}{36}$

(ii) कम से कम एक 6 : हाइलाइट किए गए 11 परिणाम (या $1-\frac{25}{36}$)।

$$P(\text{at least one } 6)=\frac{11}{36}$$

Solution :

Total outcomes $6\times6=36$. Outcomes with no 6 at all : $5\times5=25$ (non-highlighted below).

(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	**(1,6)**
(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	**(2,6)**
(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)	**(3,6)**
(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)	**(4,6)**
(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)	**(5,6)**
(6,1)	**(6,2)**	**(6,3)**	**(6,4)**	**(6,5)**	**(6,6)**

(i) $P(\text{no } 6)=\frac{25}{36}$

(ii) At least one 6 : the 11 highlighted outcomes (or $1-\frac{25}{36}$).

$$P(\text{at least one } 6)=\frac{11}{36}$$

[Year: 2024 | Set: HV | Q.No: B-22(f) | Marks: 4 | Type: Short]

प्र.5 एक थैले में 5 लाल गेंदें तथा कुछ नीली गेंदें हैं। यदि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी हो, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए।

Q.5 A bag contains 5 red balls and some blue balls. If the probability of drawing a blue ball is double that of a red ball, then determine the number of blue balls in the bag.

उत्तर / Answer : 10

हल :

मान लें नीली गेंदें $=b$; कुल गेंदें $=5+b$।

$$P(\text{red})=\frac{5}{5+b},\qquad P(\text{blue})=\frac{b}{5+b}$$

$$\frac{b}{5+b}=2\times\frac{5}{5+b}\Rightarrow b=10$$

अतः थैले में 10 नीली गेंदें हैं।

Solution :

Let the number of blue balls be b; total balls $=5+b$.

$$P(\text{red})=\frac{5}{5+b},\qquad P(\text{blue})=\frac{b}{5+b}$$

$$\frac{b}{5+b}=2\times\frac{5}{5+b}\Rightarrow b=10$$

Hence there are 10 blue balls in the bag.

[Year: 2024 | Set: HX | Q.No: B-22(e) | Marks: 4 | Type: Short]

प्र.6 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गयी ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छया निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता (i) एक बादशाह है, (ii) बादशाह नहीं है।

Q.6 One card is drawn at random from a well-shuffled deck of 52 cards. Find the probability that the card drawn is (i) a king, (ii) not a king.

उत्तर / Answer : $\frac{1}{13}$, $\frac{12}{13}$

हल :

कुल पत्ते $=52$; बादशाह $=4$।

$$\text{(i)}\quad P(\text{king})=\frac{4}{52}=\frac{1}{13}$$

(ii) बादशाह नहीं : $52-4=48$ पत्ते (या $1-P(\text{king})$) :

$$P(\text{not king})=\frac{48}{52}=\frac{12}{13}$$

Solution :

Total cards $=52$; kings $=4$.

$$\text{(i)}\quad P(\text{king})=\frac{4}{52}=\frac{1}{13}$$

(ii) Not a king : $52-4=48$ cards (or $1-P(\text{king})$) :

$$P(\text{not king})=\frac{48}{52}=\frac{12}{13}$$

[Year: 2024 | Set: HZ | Q.No: B-2(f) | Marks: 4 | Type: Short]

प्र.7 यदि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, तो दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

Q.7 If two dice are thrown together, find the probability that the sum of the appeared numbers on both dice is less than 7.

उत्तर / Answer : $\frac{5}{12}$

हल :

कुल परिणाम $=36$। योग <7 अर्थात् $2,3,4,5,6$:

(1,1)	**(1,2)**	**(1,3)**	**(1,4)**	**(1,5)**	(1,6)
(2,1)	**(2,2)**	**(2,3)**	**(2,4)**	(2,5)	(2,6)
(3,1)	**(3,2)**	**(3,3)**	(3,4)	(3,5)	(3,6)
(4,1)	**(4,2)**	(4,3)	(4,4)	(4,5)	(4,6)
(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)	(5,6)
(6,1)	(6,2)	(6,3)	(6,4)	(6,5)	(6,6)

$$1+2+3+4+5=15 \text{ favourable outcomes}$$

$$P=\frac{15}{36}=\frac{5}{12}$$

Solution :

Total outcomes $=36$. Sum <7, i.e. sum $=2,3,4,5,6$:

(1,1)	**(1,2)**	**(1,3)**	**(1,4)**	**(1,5)**	(1,6)
(2,1)	**(2,2)**	**(2,3)**	**(2,4)**	(2,5)	(2,6)
(3,1)	**(3,2)**	**(3,3)**	(3,4)	(3,5)	(3,6)
(4,1)	**(4,2)**	(4,3)	(4,4)	(4,5)	(4,6)
(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)	(5,6)
(6,1)	(6,2)	(6,3)	(6,4)	(6,5)	(6,6)

$$1+2+3+4+5=15 \text{ favourable outcomes}$$

$$P=\frac{15}{36}=\frac{5}{12}$$

[Year: 2025 | Set: CB | Q.No: B-2(f) | Marks: 4 | Type: Short]

प्र.8 एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छया निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा (i) लाल है ? (ii) सफेद है ? (iii) हरा नहीं है ?

Q.8 A box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be (i) red ? (ii) white ? (iii) not green ?

उत्तर / Answer : $\frac{5}{17}, \frac{8}{17}, \frac{13}{17}$

हल :

कुल कंचे $=5+8+4=17$।

$$\text{(i) } P(\text{red})=\frac{5}{17}$$

$$\text{(ii) } P(\text{white})=\frac{8}{17}$$

$$\text{(iii) } P(\text{not green})=\frac{5+8}{17}=\frac{13}{17}$$

Solution :

Total marbles $=5+8+4=17$.

$$\text{(i) } P(\text{red})=\frac{5}{17}$$

$$\text{(ii) } P(\text{white})=\frac{8}{17}$$

$$\text{(iii) } P(\text{not green})=\frac{5+8}{17}=\frac{13}{17}$$

[Year: 2025 | Set: BY | Q.No: B-2(f) | Marks: 4 | Type: Short]

प्र.9 एक थैले में 5 काली, 7 लाल और 3 सफेद गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है। तब गेंद के (i) लाल, (ii) काली, (iii) काली नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

Q.9 A bag contains 5 black, 7 red and 3 white balls. One ball is drawn at random. Then find the probability of drawing the ball is (i) red (ii) black (iii) not black.

उत्तर / Answer : $\frac{7}{15}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}$

हल :

कुल गेंदें =5+7+3=15।

$$\text{(i)}\ P(\text{red})=\frac{7}{15}$$

$$\text{(ii)}\ P(\text{black})=\frac{5}{15}=\frac{1}{3}$$

$$\text{(iii)}\ P(\text{not black})=1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}=\frac{10}{15}$$

Solution :

Total balls =5+7+3=15.

$$\text{(i)}\ P(\text{red})=\frac{7}{15}$$

$$\text{(ii)}\ P(\text{black})=\frac{5}{15}=\frac{1}{3}$$

$$\text{(iii)}\ P(\text{not black})=1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}=\frac{10}{15}$$